

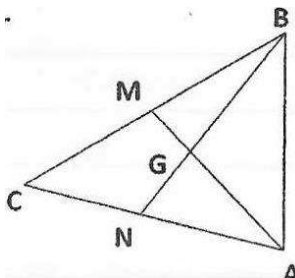
Première Partie

Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6 (15 pts par questions)

1. a et b ne sont pas nuls. Pour obtenir 1, on doit

multiplier $\frac{a}{b}$ par

- a. $\frac{1}{a}$ b. $\frac{b}{a}$ c. $\frac{1}{b}$ d. $\frac{a}{b}$

2.  G est le centre de gravité du triangle ABC, alors

a. $GN = \frac{2}{3} BN$

c. $GN = 2GM$

b. $GN = \frac{1}{2} BG$

d. $GN = \frac{1}{3} BN$

3. Si x vérifie la double inégalité $-6 < x < -4$, alors

a. $-6 < \frac{1}{x} - 4$

c. $-\frac{1}{4} < \frac{1}{x} < \frac{1}{6}$

b. $\frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{4}$

d. $4 < \frac{1}{x} < 6$

4. La distance à vol d'oiseau de Por-au-Prince aux Cayes est de 145 km. La longueur par laquelle cette distance sera représentée sur une carte à l'échelle $\frac{1}{50000}$ est

a. 0,29 cm

c. 2,9 cm

b. 290 cm

d. 344,8 cm

5. Un robinet débite 13 $\frac{\text{l}}{\text{à}}$ la minute. Le temps qu'il faut obtenir 4830 $\frac{\text{l}}{\text{est}}$

a. 5,45 h

b. 6,15h

c. 5h75mn

d. $5h\frac{3}{4}$

6. Si on divise le rayon d'un cône de révolution par 3 son volume est alors divisé par

a. 1

b. 3

c. 9

d. 27

Deuxième partie

Relie, par une flèche, chaque élément de la colonne A à son corresponda de la colonne B pour les questions 7 à 9.

7. Relie chaque représentation graphique de la colonne A à son inéquation dans la colonne B.

A	B
---	---

$- \frac{-2}{+}$	a
$- \frac{-2}{+}$	b
1	$-x + \frac{3}{4}x > \frac{1}{2}$
2	$5x + 16 > -3x$
3	$-2x + 4 \delta \frac{-5}{2}x + 3$
4	$3(1 - 2x) \delta -4x + 7$

8. Relie chaque figure de la colonne A à la valeur de x dans la colonne B.

A	B
Une valeur approchée du périmètre d'un cercle circonscrit à un carré de côté 9 cm est	1 257,7 cm
Le périmètre d'un losange dont les diagonalEs mesurent 16 cm et 30 cm est	2 68 cm
	3 39,9 cm
	4 136 cm

9. Trouve dans la colonne B le pourcentage demandé dans la colonne A.

A	B
Un article est passé de 85 gourdes à 102 gourdes. Son pourcentage d'augmentation est de	1 62,5%
Dans une classe de 40 élèves, 15 ont échoué. Le pourcentage de réussite est :	2 37,5%
	3 20%
	4 17%

Troisième partie

Répondre aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 10 à 15.

10. Une pelouse circulaire a une aire de 398,5 m².

a. Calcule son rayon.

b. Quelle est longueur de sa circonférence?

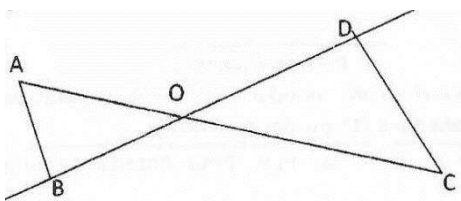
11. Factorise l'expression suivante.

$$A = (3x - 5)(2x - 7) - (9x^2 - 25)$$

12. Sophie est née 10 ans après Marc. Dans 20 ans ils auront à deux 100 ans. Quel est l'âge actuel de Sophie?

13. f et g , deux relations dans $\mathbb{R}$ définies par
 $f(x) = 4x + 2$ et $g(x) = -3x + 5$
Calcule $g \circ f(x)$ et $g \circ f(-0,5)$

14.



- a. On donne $AO = 3$ cm, $OC = 7,5$ cm, $OB = 2$ cm et $OD = 5$ cm. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles?
- b. On donne $AB = 3$. Calculer la mesure exacte de CD .
15. Sur un cercle de centre O , marque trois points A , B , C dans l'ordre, tel que l'arc $\widehat{AB}$ mesure 90° et l'arc $\widehat{AC}$ mesure 120° . Calcule les angles du triangles ABC .